ARQUITECTURA DE REDES I / ARQUITECTURA DE REDES



GP31

Observación del Protocolo UDP

Revisión de las principales características del protocolo UDP mediante el uso de Wireshark.

Evaluable en el examen de laboratorio.

PROTOCOLO UDP

En esta práctica se va a realizar una revisión del protocolo de transporte UDP, para lo que haremos uso del protocolo de aplicación DNS, que utiliza UDP como protocolo de transporte. Se va a continuar trabajando con el analizador de protocolos Wireshark.

Como has podido aprender en las clases del Grupo Grande, UDP ofrece un servicio de transporte muy flexible y eficiente, pero no garantiza ni la entrega de los datagramas, ni su llegada ordenada a destino. Analizando la cabecera de unos datagramas, haremos un análisis de los servicios que proporciona UDP: una limitada protección extremo a extremo mediante el cálculo de una redundancia o checksum y una identificación de las aplicaciones que se comunican mediante un número de puerto fuente y otro destino.

Los pasos que seguir para realizar la práctica son los siguientes:

i. Inicie una captura de Wireshark por el interfaz de red que cuya dirección IP coincide con la de la pegatina de la torre del PC. (NOTA: si desconoce el interfaz de red que seleccionar, desde un nuevo terminal ejecute la orden `ip address` y busque aquel que coincide en dirección IP con la pegada en la torre del PC.).
ii. Inicie alguna aplicación de red que genere tráfico que se encapsule en UDP. Lo más sencillo es hacer uso del protocolo DNS mediante el empleo de la orden `nslookup` (p. ej. `nslookup www.uah.es`). También puede hacer uso de la captura que se proporciona junto con el enunciado de esta práctica.
iii. Detenga la captura y configure un filtro de visualización de modo que se muestren únicamente los mensajes asociados al protocolo DNS enviados y recibidos (descarte aquellos del tipo MSDNS).
iv. Elija uno de los mensajes DNS y acceda al datagrama UDP que lo contiene, para analizar este contestando a las preguntas mostradas a continuación.

Preguntas sobre UDP:

1. Seleccione uno de los mensajes DNS capturados y acceda a la información proporcionada por el datagrama de usuario UDP que lo contiene. De este datagrama, determine el número de campos que hay en la cabecera UDP.

2. Ahora compare uno a uno los campos de la cabecera observados en Wireshark con lo que le han explicado en clase de Grupo Grande sobre UDP o lo que muestra su libro de texto. ¿Coinciden ambos? Identifique el objetivo de cada campo.

3. Observando en Wireshark el campo de contenido del datagrama (3ª ventana inferior donde se muestra la información decodificada en hexadecimal y ASCII), determinar la longitud (en bytes) de cada uno de los cuatro campos de la cabecera UDP.

4. ¿Cuál es el valor en el campo Longitud de su datagrama? ¿Qué representa este valor? ¿Sólo datos o datos más cabecera? Analice el contenido del datagrama para verificar esta cantidad e incluya en su respuesta los valores en los que basa su respuesta.

5. Definina qué es la pseudocabecedra de UDP e indique que valores tendría cada campo de esta pseudocabecera en el caso del primer datagrama de la captura y explique el motivo de por qué se utiliza la pseudocabecera:

6. Con respecto a las preguntas anteriores ¿Incluye el campo **longitud** la cabecera introducida por UDP? ¿Y la pseudocabecera empleada por UDP para el cálculo del checksum? Razone su respuesta incluyendo los valores de longitud en los que se basa su contestación.

7. ¿Cuál es el número máximo de bytes que puede transportar un datagrama como carga útil (datos)? Pista: tenga en cuenta la cantidad de bits disponibles para expresar la longitud y deduzca cuál podrá ser la longitud máxima del datagrama.

8. ¿Cuál es el mayor número posible de puerto de origen? Siga el mismo razonamiento que en el apartado anterior.

9. El datagrama de usuario UDP se transporta sobre un paquete IP en donde el campo *protocol* de la cabecera del paquete IP identifica el tipo de protocolo de transporte utilizado. ¿Cuál es el valor del número de protocolo de transporte (UDP)? Indique su respuesta con notación hexadecimal y decimal. Busque asimismo en la RFC 790 cuál es el valor que le corresponde a TCP.

10. A partir de la pregunta anterior, ¿podría una aplicación usar un puerto X en UDP y otra aplicación dentro del mismo host usar también el puerto X pero en TCP? Razone los pasos que se tendrían que dar dentro del host para que los paquetes recibidos lleguen a la aplicación correcta.

11. Busque en la RFC 768 los campos sobre los que se calcula el checksum en UDP e indique el valor hexadecimal del checksum del primer datagrama de la captura que se facilita en la práctica.

12. Examine un par de datagramas UDP en el que se envía el primer datagrama por su PC y el segundo datagrama es una respuesta al primero (puede usar los dos datagramas de una consulta-respuesta DNS por ejemplo). Describa la posición de los números de puerto (origen-destino) en los dos datagramas y su relación con las direcciones IP (origen-destino) de los dos datagramas.

Para complementar el funcionamiento del cálculo del *checksum* en UDP, se recomienda la siguiente lectura: http://www.arcesio.net/checksum/checksumUDP.html

Repaso sobre DNS:

A continuación, tome un par de mensajes DNS para analizarlos, siendo uno el enviado por nuestro host y el otro la correspondiente respuesta asociada.

1. Examine la sección de "Cuestiones" (Queries) de la petición realizada por nuestro host, ¿qué campos contiene y qué valor tienen? ¿qué significa cada uno de ellos?

2. A continuación, analice la respuesta que ha llegado a nuestro host como consecuencia de la petición anterior. Examine la sección de "Cuestiones" (Queries) de nuevo, ¿hay algún cambio? Compare ahora ambos mensajes y las secciones que contiene cada uno (en la respuesta deben mostrarse nuevas secciones que no contenía nuestra petición original), explique brevemente el contenido y significado de esas nuevas secciones.

3. Finalmente, repita la captura de nuevo, pero consultando con nslookup un nombre de dominio aleatorio (que no exista), ¿qué sucede en la captura? Explique brevemente los mensajes que aparecen.